PROYECTO DE GRADO · INGENIERÍA ELECTRÓNICA

augur

MOTOR DE DECISIÓN · PRECIO DE BOLSA DE ENERGÍA

MANUAL DE USUARIO

Tablero de pronóstico del precio de bolsa y motor de decisión horaria

Documento	MU-AUG-001
Revisión	1.0
Fecha de emisión	14 de octubre de 2026
Versión del pronóstico	2026-10-14
Elaborado por	Juan Barceló Barraza y Rafael Dede
Clasificación	Uso académico

Prototipo académico. Las recomendaciones del sistema no constituyen asesoría financiera.

CONTROL DE REVISIONES

Tabla 1. Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Elaboró
1.0	14/10/2026	Emisión inicial. Pronóstico de 24 h del escenario realista y detector de eventos realista.	J. Barceló, R. Dede

Contenido

	CONTROL DE REVISIONES	**2**
1	**INTRODUCCIÓN**	**4**
2	**ACCESO**	**5**
2.1	Acceso web	5
2.2	Ejecución local	5
2.3	Parámetros de la dirección	5
3	**DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ**	**6**
3.1	Vista Operador	6
3.2	Vista Analista	7
4	**FUNCIONES DE LA VISTA OPERADOR**	**9**
4.1	Rol y horizonte	9
4.2	Selección de día y hora	9
4.3	Recomendación horaria	9
4.4	Pronóstico del día	9
4.5	Franja horaria	9
4.6	Mapa de calor día-hora	10
4.7	Indicadores	10
4.8	Semana de referencia	11
5	**FUNCIONES DE LA VISTA ANALISTA**	**12**
5.1	Parámetros del umbral	12
5.2	Rango de evaluación	12
5.3	Filtro intradía	12
5.4	Método de umbral	12
5.5	Resultados y comparación de métodos	12
5.6	Datos filtrados	12
6	**REFERENCIA DE SEÑALES Y SÍMBOLOS**	**13**
7	**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**	**14**
	ANEXO A. MODELO Y DATOS	**15**

1. INTRODUCCIÓN

augur es un tablero web que presenta el pronóstico horario del precio de bolsa de energía en Colombia, con su banda de incertidumbre del 80 %, y una recomendación de acción por hora generada por el motor de decisión. Este manual describe las funciones del tablero y su uso.

Tabla 2. Roles y señales

Rol	Acción favorable	Acción desfavorable	Neutra
Generador	Vender	Retener	Esperar
Comercializador	Comprar	Evitar compra	Esperar

El tablero tiene dos vistas: **Operador**, para la decisión del día, y **Analista**, para revisar y ajustar las reglas del motor sobre datos históricos.

2. ACCESO

2.1 Acceso web

El tablero está publicado en Streamlit Community Cloud y no requiere autenticación. La primera carga del día puede demorar hasta un minuto mientras se activa el servidor.

2.2 Ejecución local

Requiere Python 3.12. Desde la raíz del repositorio `github.com/Ziskito/xm-spot-price-predictor`:

```
pip install -r dashboard/requirements.txt
streamlit run dashboard/app.py
```

El tablero queda disponible en `http://localhost:8501`.

2.3 Parámetros de la dirección

Tabla 3. Parámetros de la dirección web

Parámetro	Efecto
`vista=operador | analista`	Vista inicial.
`tema=claro | oscuro`	Tema inicial.

Ejemplo: `?vista=analista&tema=oscuro`.

3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ

3.1 Vista Operador

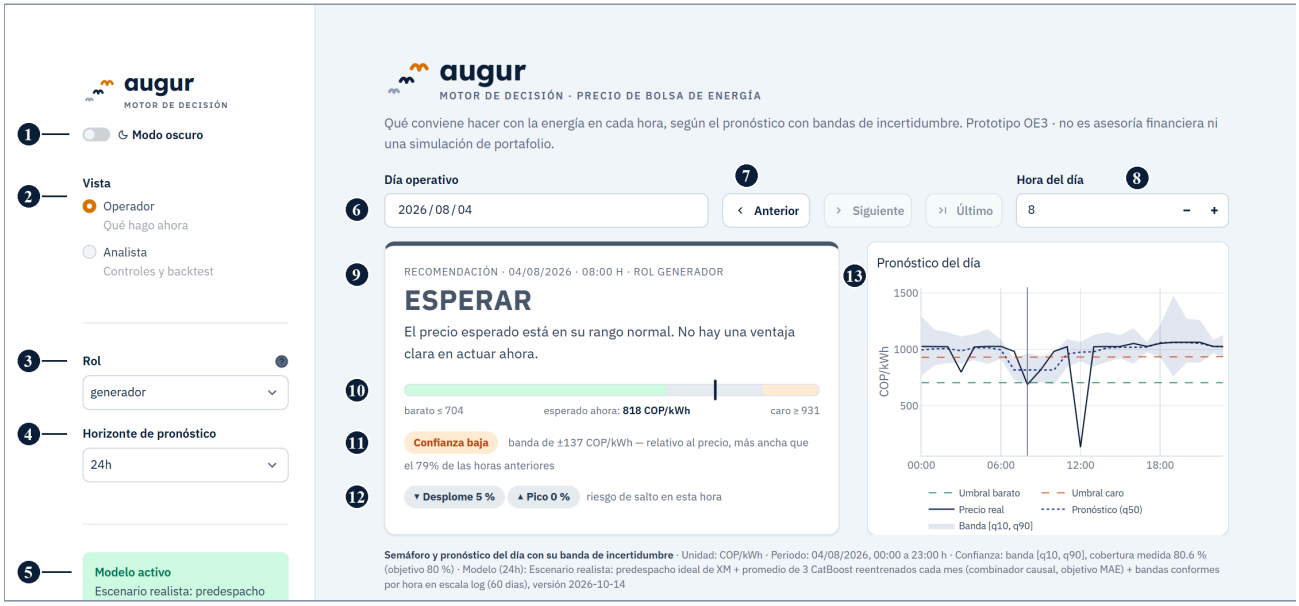


Figura 1. Vista Operador (rol generador, horizonte 24 h)

Tabla 4. Elementos de la vista Operador

N.º	Elemento	Sección
1	Modo oscuro	Cambia el tema de la interfaz.
2	Vista	Operador o Analista.
3	Rol	4.1
4	Horizonte de pronóstico	4.1
5	Modelo activo	4.1
6	Día operativo	4.2
7	Anterior / Siguiente / Último	4.2
8	Hora del día	4.2
9	Recomendación	4.3
10	Escala de precio	4.3
11	Confianza	4.3
12	Riesgo de salto	4.3
13	Pronóstico del día	4.4

Debajo se ubican la franja horaria (4.5), el mapa de calor (4.6), los indicadores (4.7) y la semana de referencia (4.8).

3.2 Vista Analista

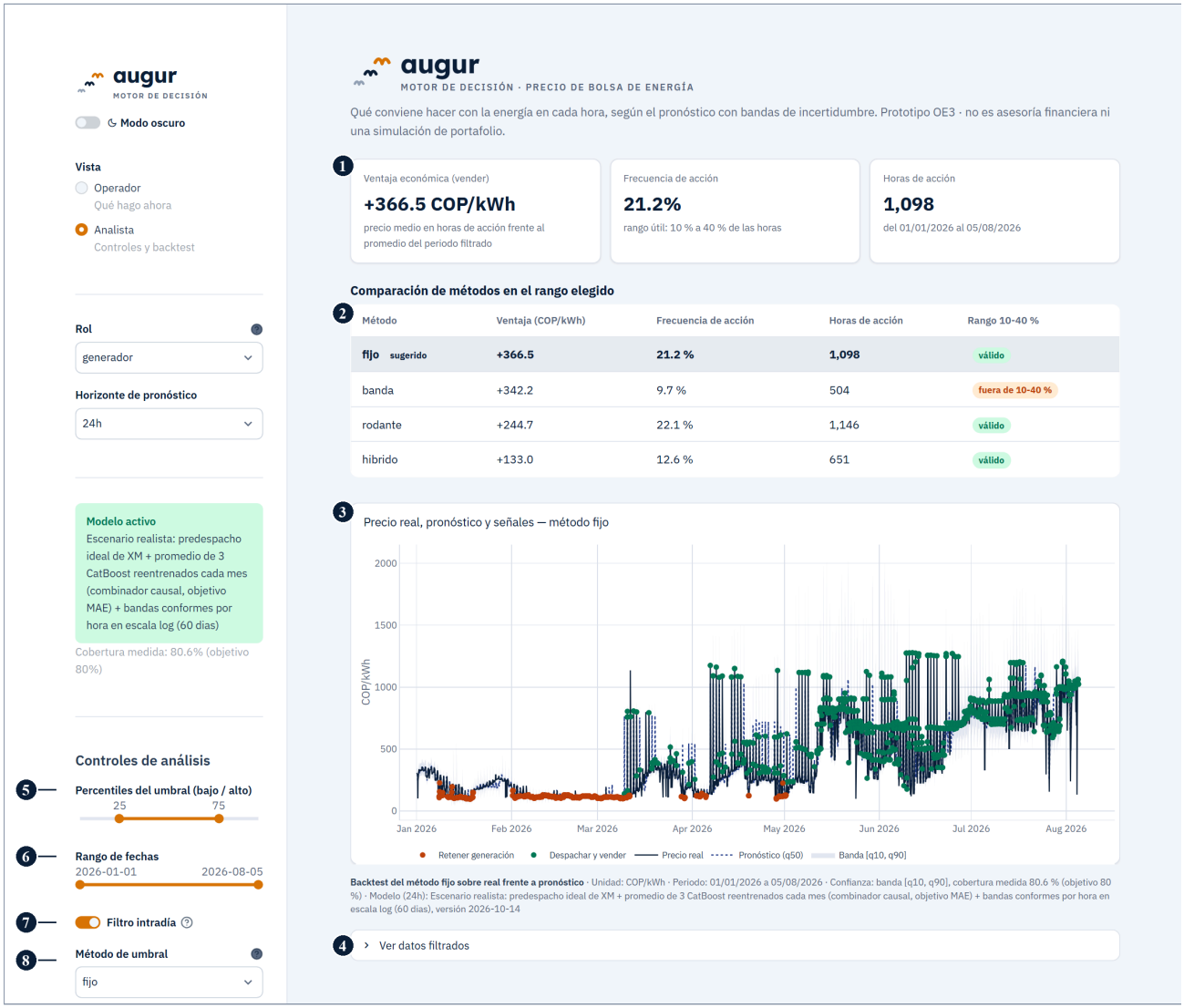


Figura 2. Vista Analista

Tabla 5. Elementos de la vista Analista

N.º	Elemento	Sección
1	Tarjetas de resultado	5.5
2	Comparación de métodos	5.5
3	Gráfica de backtest	5.5
4	Ver datos filtrados	5.6
5	Percentiles del umbral	5.1
6	Rango de fechas	5.2
7	Filtro intradía	5.3
8	Método de umbral	5.4

4. FUNCIONES DE LA VISTA OPERADOR

4.1 Rol y horizonte

Rol (3) define cómo se traduce el pronóstico en acciones (Tabla 2). **Horizonte de pronóstico** (4) selecciona el pronóstico de 24 h, emitido a las 00:00 para la 01:00 a 00:00 siguientes, o el de 72 h. El recuadro **Modelo activo** (5) identifica el modelo en uso y la cobertura medida de su banda. Las probabilidades de picos y desplomes solo están disponibles con el horizonte de 24 h.

4.2 Selección de día y hora

Día operativo (6) solo admite días con las 24 horas pronosticadas. Los botones **Anterior**, **Siguiente** y **Último** (7) recorren los días sin abrir el calendario. **Hora del día** (8) fija la hora de la recomendación; también se selecciona con un clic en la franja horaria (4.5). El día seleccionado se conserva al cambiar de vista.

4.3 Recomendación horaria

La tarjeta (9) muestra la acción para el día, la hora y el rol seleccionados. La escala de precio (10) ubica el precio esperado frente a los umbrales barato y caro del método activo. **Confianza** (11) clasifica el ancho relativo de la banda frente a las horas anteriores en alta, media o baja. **Riesgo de salto** (12) presenta la probabilidad de desplome (▼) y de pico (▲) de la hora; se resalta desde 30 % y se listan las horas del día que superan ese umbral.

NOTA	El método de umbral de la vista Operador es el más estable del backtest para el rol y el horizonte elegidos (criterio maximin entre mitades del periodo). Si ningún método cumple la condición de estabilidad, la tarjeta muestra el aviso ⚠.

4.4 Pronóstico del día

La gráfica (13) presenta la mediana del pronóstico, la banda del 80 %, los umbrales barato y caro y la hora seleccionada. En días con precio publicado incluye el precio real. Los marcadores ▼ y ▲ señalan las horas con riesgo de salto.

4.5 Franja horaria



Figura 3. Franja horaria

Resume la señal de las 24 horas del día: verde, acción favorable; naranja, acción desfavorable; gris, esperar. Un clic en una hora la selecciona como hora de la recomendación.

4.6 Mapa de calor día-hora

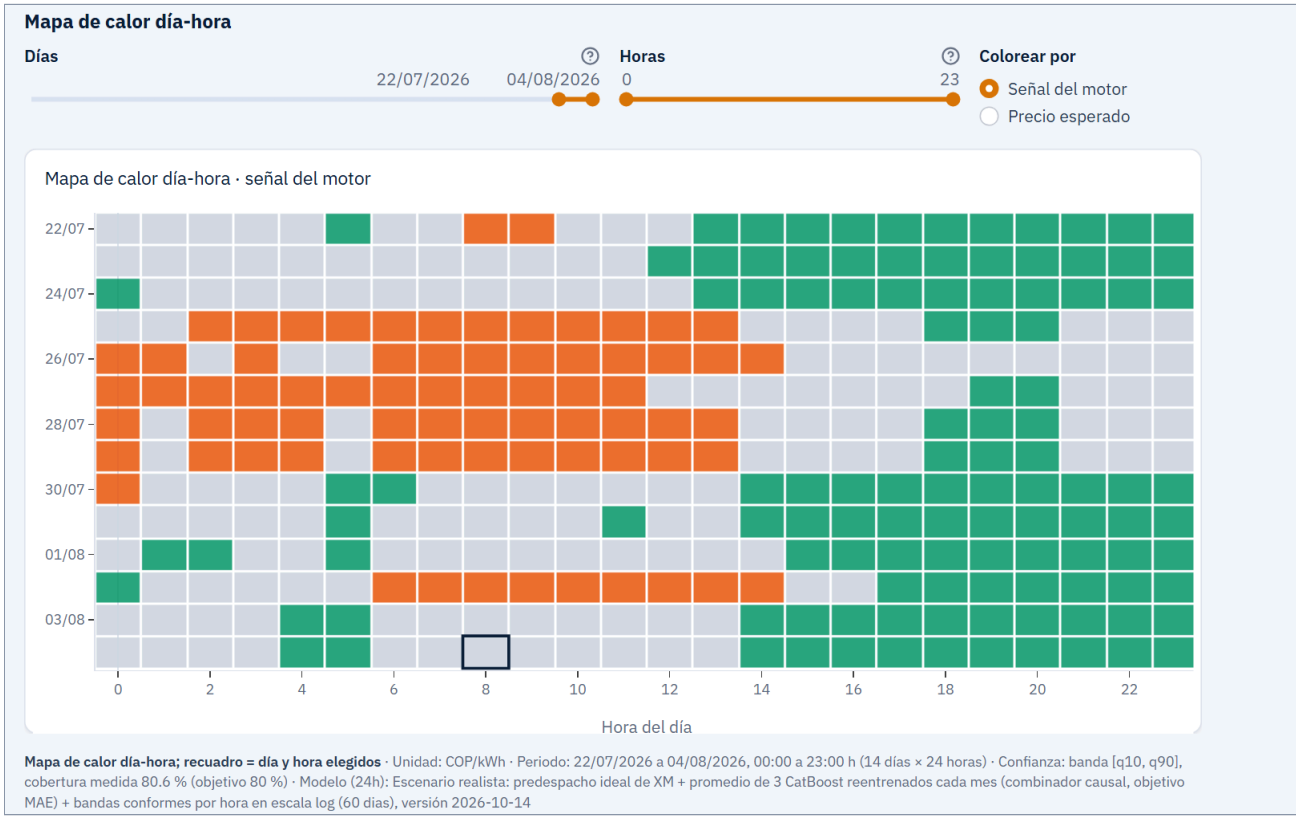


Figura 4. Mapa de calor día-hora

Muestra la señal o el precio esperado de varios días a la vez. **Días** y **Horas** acotan el periodo y las horas mostradas (extremos juntos para un solo día u hora); **Colorear por** alterna entre **Señal del motor** y **Precio esperado**. El recuadro marca el día y la hora seleccionados.

4.7 Indicadores



Figura 5. Indicadores

Tabla 6. Indicadores de la vista Operador

Indicador	Contenido
Horas para actuar hoy	Horas del día con acción favorable; barras de los últimos 14 días.
Ventaja histórica de la regla	Diferencia entre el precio medio de las horas de acción y el promedio del periodo en el backtest de 2026 (COP/kWh); serie mensual.
Con qué frecuencia actúa	Porcentaje de horas con acción favorable; serie mensual. Rango útil: 10 % a 40 %.

4.8 Semana de referencia

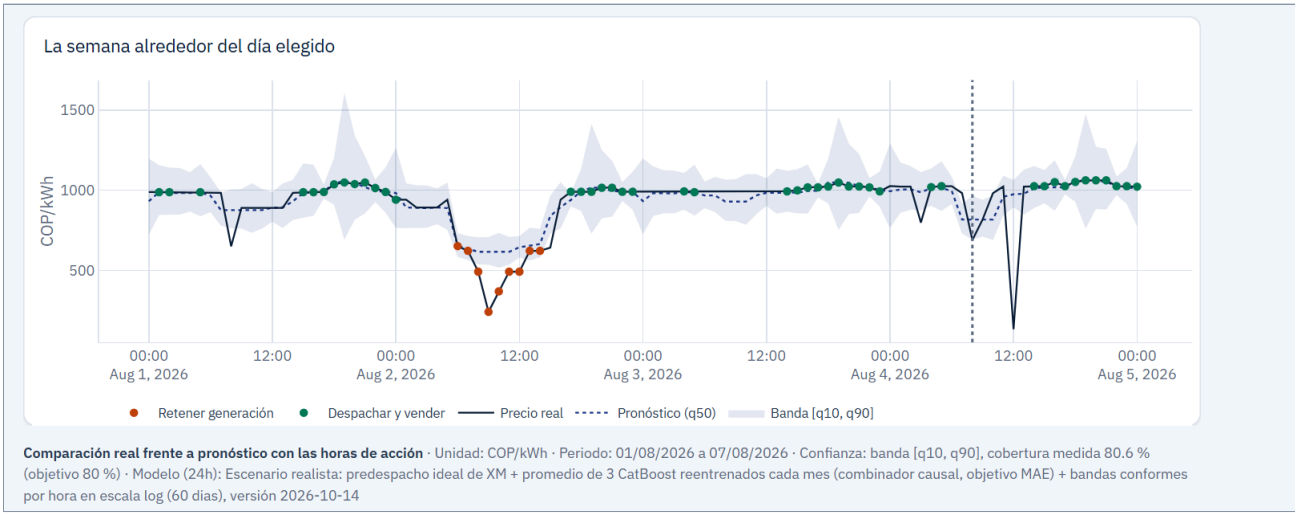


Figura 6. Semana de referencia

Compara el precio real con el pronóstico desde tres días antes hasta cuatro días después del día seleccionado, con las horas de acción marcadas. Permite ampliar, desplazar y consultar valores sobre la gráfica.

5. FUNCIONES DE LA VISTA ANALISTA

Los controles de esta vista se ubican en la barra lateral y solo afectan a la vista Analista; la recomendación de la vista Operador no cambia.

5.1 Parámetros del umbral

Percentiles del umbral (5) define los percentiles bajo y alto que separan los precios baratos y caros (25 y 75 por defecto).

5.2 Rango de evaluación

Rango de fechas (6) delimita el periodo sobre el que se calculan los resultados y se sugiere el método.

5.3 Filtro intradía

Filtro intradía (7) conserva la acción favorable solo en la mitad del día que el pronóstico ubica más cara (generador) o más barata (comercializador). Activo por defecto.

5.4 Método de umbral

Tabla 7. Métodos de umbral

Método	Umbrales
fijo	Percentiles del precio histórico 2019-2025.
rodante	Percentiles del pronóstico de los 30 días anteriores.
banda	Fijo; espera cuando la banda es más ancha que el percentil 75 de las horas anteriores.
híbrido	Rodante, con el filtro de banda ancha.

El selector (8) inicia en el método sugerido para el rango elegido.

5.5 Resultados y comparación de métodos

Las tarjetas (1) muestran la ventaja económica, la frecuencia de acción y las horas de acción del método seleccionado. La tabla (2) compara los cuatro métodos e indica si su frecuencia está en el rango de 10 % a 40 %. La gráfica (3) muestra el precio real, el pronóstico, la banda y las señales del método en el rango elegido.

5.6 Datos filtrados

Ver datos filtrados (4) despliega la tabla horaria del rango: precio real, cuantiles del pronóstico, señal y probabilidades de evento. La tabla admite ordenamiento y descarga en CSV.

6. REFERENCIA DE SEÑALES Y SÍMBOLOS

Tabla 8. Señales y símbolos

Elemento	Significado
Verde	Vender (generador) o comprar (comercializador).
Naranja	Retener (generador) o evitar compra en bolsa (comercializador).
Gris	Esperar.
▼	Probabilidad de desplome ≥ 30 % (precio ≤ 0,7 × mediana del día).
▲	Probabilidad de pico ≥ 30 % (precio ≥ 1,3 × mediana del día).
⚠	Ningún método fue estable en el backtest.
Confianza alta / media / baja	Ancho relativo de la banda frente a las horas anteriores.
Línea vertical (gráficas)	Hora seleccionada.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tabla 9. Síntoma, causa y acción

Síntoma	Causa probable	Acción
Página en blanco o en carga.	Servidor en activación.	Esperar y recargar.
«No pude cargar la fuente de pronóstico».	Falta el archivo indicado en `fuentes_pronostico.json`.	Restaurar el repositorio completo.
Día no seleccionable.	Día sin las 24 horas pronosticadas.	Seleccionar otro día.
Sin marcadores ▼ / ▲.	Horizonte de 72 h.	Seleccionar 24 h.
Aviso ⚠ en la recomendación.	Ningún método estable para el rol y horizonte.	Revisar la comparación de métodos (5.5).

ANEXO A. MODELO Y DATOS

Tabla A.1. Pronóstico vigente

Característica	Valor
Modelo (24 h)	Escenario realista: predespacho ideal de XM + promedio de 3 CatBoost reentrenados cada mes (combinador causal, objetivo MAE) + bandas conformes por hora en escala log (60 dias)
Error absoluto medio (24 h)	33.7 COP/kWh (MAPE 10.0 %), 01/01/2026 a 05/08/2026
Cobertura de la banda (24 h)	80.6 % (objetivo 80 %); ancho medio 142 COP/kWh
Modelo (72 h)	Escenario realista: pasos 1-24 = pronostico realista de 24 h; pasos 25-72 = predespacho del dia del corte + promedio de 3 CatBoost por horizonte reentrenados cada mes (combinador causal, objetivo MAE) + bandas conformes por hora en escala log (60 dias)
Error absoluto medio (72 h)	Pasos 1-24: 33.2; pasos 25-48: 50.2; pasos 49-72: 73.2 COP/kWh
Cobertura de la banda (72 h)	83.2 % (objetivo 80 %)

Tabla A.2. Datos disponibles al emitir el pronóstico del día D (00:00)

Dato	Fuente	Disponible hasta
Precio de bolsa, demanda, generación	XM	23:00 de D-4
Embalses y aportes hídricos	XM	D-2 (diario)
ONI	NOAA	Rezago de unos 2 meses
Disponibilidad declarada	XM	D-1, 08:10
Predespacho ideal	XM	D-1, 10:30
Despacho programado	XM	D-1, 14:30

ADVERTENCIA	El cierre de ofertas es a las 08:00 de D-1 (Resolución CREG 025 de 1995) y el predespacho se publica después. El pronóstico de 24 h aplica a decisiones posteriores a la publicación del predespacho, no a la oferta de los generadores.

NOTA	En el horizonte de 72 h no hay predespacho para los días D+1 y D+2: los pasos 25 a 72 parten del predespacho del día D y su error crece con el horizonte (Tabla A.1).